

Momento II – Punto 1

Vistas, interacciones y físicas de cada nivel

Nivel 1: Carrera en Marte

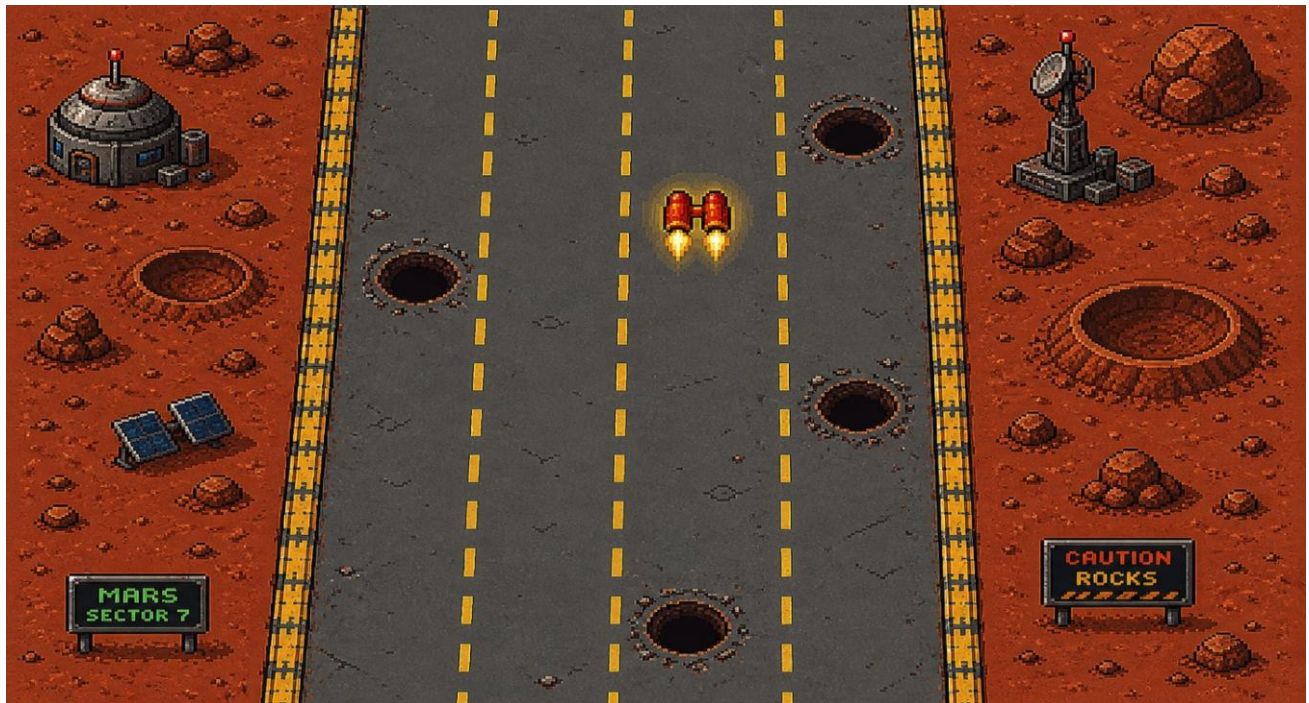
1.1 Vista del nivel

El Nivel 1 se desarrolla en una pista ubicada en Marte. La perspectiva es 2D vista superior (top-down), lo que permite observar simultáneamente los carriles, los obstáculos dispuestos en la pista y todos los competidores. El scroll avanza verticalmente, generando la sensación de movimiento hacia adelante.

A continuación se muestran dos vistas del escenario del nivel, que ilustran la distribución de carriles, obstáculos (huecos, rocas) y el power-up de cohete sobre la pista marciana:



Vista 1 – Pista en Marte con jugador, obstáculos (huecos) y power-up (cohete)



Vista 2 – Variación de distribución de obstáculos en la pista marciana

1.2 Personajes, enemigos e interacciones

En este nivel participan tres tipos de entidades principales:

Jugador (bicicleta BMX): Controlado por el usuario. Se desplaza lateralmente entre carriles mediante entradas de teclado/botones. Interactúa con obstáculos (colisión que reduce velocidad o lo detiene), colinas (que generan un salto breve modificando su posición en Y) y power-ups (que incrementan su velocidad temporalmente).

Bots enemigos (traje espacial + bicicleta): Participan en la carrera con lógica simplificada. Intentan avanzar, evitar obstáculos y recoger power-ups. No atacan directamente al jugador pero compiten por posición y por los power-ups disponibles.

Power-up (cohete doble): Aparece en posiciones aleatorias dentro de los carriles. Al ser recogido, incrementa la velocidad del personaje que lo tome durante un tiempo determinado.

Los siguientes sprites corresponden a las distintas vistas y estados del jugador en el Nivel 1:



Jugador – vista top-down (movimiento normal)



Jugador – vista top-down (con power-up de cohete activo)

Sprite del bot enemigo (vista top-down):



Bot enemigo – vista top-down (traje espacial en bicicleta)

1.3 Físicas del nivel

Velocidad base: El jugador posee una velocidad constante que avanza por la pista. Esta puede incrementarse con el power-up de cohete o reducirse al chocar con obstáculos (rocas, arena) o al caer en huecos.

Colinas y saltos: Las colinas distribuidas en la pista generan un efecto de salto breve. Al tomarlas con mayor velocidad, el jugador gana un impulso adicional. Al tomarlas con poca velocidad, pierde algo de inercia. Durante el salto, el personaje cambia momentáneamente su posición en el eje Z (altura visual), lo que puede llevarlo a otro carril o hacerlo más vulnerable a obstáculos al aterrizar.

Cambio de carril: El movimiento lateral entre carriles es instantáneo (no hay física de inercia lateral). El jugador puede cambiar de carril izquierda o derecha siempre que no haya obstáculo en el destino.

Colisión: Al chocar con un obstáculo, la velocidad se reduce drásticamente. Si el jugador cae en un hueco, puede perder un turno o reiniciar desde un punto anterior, según la configuración del nivel.

1.4 Cambios y mejoras respecto al Momento I

Respecto a la entrega del Momento I, este nivel amplía la propuesta original en los siguientes aspectos:

Obstáculos más variados: Se añaden huecos (que pueden eliminarte), zonas de arena (que frenan) y rocas (que redirigen), en contraste con el Momento I donde solo se describían obstáculos genéricos.

Colinas con impacto físico: Las colinas no estaban contempladas en el Momento I. Ahora introducen una dinámica de velocidad variable y saltos que hacen la carrera más impredecible.

Bots con lógica de recolección: Los bots ahora también compiten por los power-ups, no solo intentan avanzar.

Nivel 2: Pista de trucos en la nave

2.1 Vista del nivel

El Nivel 2 cambia completamente de perspectiva: se utiliza una vista lateral 2D (side-scroller). El jugador se encuentra sobre una nave espacial que actúa como pista de trucos, con rampas y obstáculos distribuidos a lo largo de su cubierta. El fondo muestra el espacio exterior con planetas y estrellas.

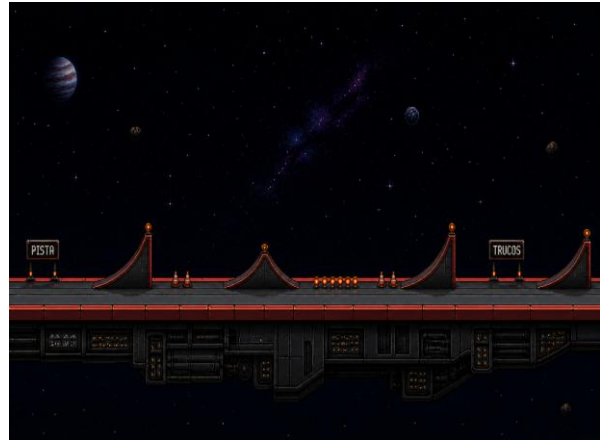
A continuación se presentan tres vistas del escenario, mostrando la nave desde distintos ángulos y con distintas disposiciones de rampas:



Vista 1 – Nave espacial completa como pista de trucos (ángulo isométrico)



Vista 2 – Pista de trucos con rampa central y power-up (lateral)



Vista 3 – Pista con múltiples rampas y conos (lateral de juego)

2.2 Personajes e interacciones

En este nivel solo hay un participante activo: el jugador. No existen enemigos directos; el reto es puramente de habilidad.

Jugador (BMX): Avanza por la pista de la nave y puede usar las rampas para ejecutar saltos. Durante el tiempo en el aire, debe presionar una secuencia de botones correctamente para completar trucos. Un truco exitoso acumula puntos. Un truco fallido puede desequilibrar el aterrizaje, causando una caída y penalización de velocidad.

Power-up (cohetes): Aparece en la pista de la nave. Al recogerlo, aumenta la velocidad del jugador, lo que puede ampliar la altura y duración de los saltos, facilitando la ejecución de trucos más complejos.

Rampas: Estructuras fijas en la nave que lanzan al jugador hacia arriba. La velocidad de entrada determina la altura y distancia del salto.

Los siguientes sprites muestran los distintos estados del jugador en el Nivel 2:



Jugador – truco en el aire (wheelie / 360°)



Jugador – salto limpio (vista lateral)



Jugador – trick avanzado (variante de ropa)



Jugador – posición agachado / aceleración

El bot del Nivel 2 también tiene representación visual, aunque no compite directamente:



Bot – traje espacial completo con bicicleta (referencia visual del nivel 2)

2.3 Físicas del nivel

Gravedad reducida: Al estar en el espacio, la gravedad aplicada es significativamente menor que la estándar. Esto permite saltos más altos y con mayor tiempo en el aire, lo que amplía la ventana de ejecución de trucos.

Velocidad horizontal: El jugador avanza de izquierda a derecha. La velocidad puede incrementarse con el power-up, lo que afecta directamente la altura del salto al usar una rampa.

Tiempo en el aire (airtime): Es la variable principal del nivel. A mayor tiempo en el aire, más trucos se pueden encadenar. La gravedad reducida maximiza este tiempo comparado con un nivel normal.

Aterrizaje: Si el truco se completó correctamente, el aterrizaje es suave y el jugador continúa sin penalización. Si el truco falló, el jugador pierde el equilibrio y la velocidad se reduce, pudiendo incluso caerse de la nave (condición de fallo).

2.4 Cambios y mejoras respecto al Momento I

Comparado con el Momento I, este nivel incorpora los siguientes elementos nuevos:

Sistema de trucos con secuencia de botones: No contemplado en el Momento I. Añade una capa de habilidad manual y recompensa la precisión del jugador.

Gravedad reducida como mecánica central: En el Momento I solo se mencionaba el espacio como contexto estético. Ahora la gravedad baja es una variable física que define toda la jugabilidad del nivel.

Enfoque en puntaje individual vs. competencia: A diferencia del Nivel 1 (carrera contra bots), este nivel evalúa al jugador por la calidad de sus trucos, diferenciando claramente las dinámicas de ambos niveles.